

Chapitre 7 : Intégrales dépendant d'un paramètre

I Intégrales définies à un paramètre

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $J = [a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$. On considère une fonction $f : I \times J$.
On va s'intéresser aux intégrales de la forme :

$$F : I \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \int_a^b f(x, t) dt$$

A Continuité et limites de F

Théorème : Continuité des intégrales définies à un paramètre

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $J = [a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$. Soit une fonction $f : I \times J$.
Si f est continue, alors $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $x \mapsto \int_a^b f(x, t) dt$ est bien définie et continue sur I .

Démonstration :

Soit $x \in I$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur un segment. Donc, $\int_a^b f(x, t) dt$ est bien définie.

Soit $x_0 \in I$, on veut démontrer que $x \mapsto \int_a^b f(x, t) dt$ est continue en x_0 .

Soit $x_0 \in I' \subseteq I$, un segment fermé qui contient x_0 .

(Si $I =]a, b[$ où $[a, b]$, $a < x_0 < b$; $I' = [x - \varepsilon, x + \varepsilon]$ assez petit, $I' \subseteq I$. Si $I = [a, b]$, on a $x_0 = a$ et $I' = [a, a + \varepsilon]$.)

On a $I' \times J$ compact, donc $f : I' \times J \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur un compact. Alors, f est uniformément continue sur $I' \times J$. (Théorème de Heine, cf. Chapitre 11 (11.20)).

Soit $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tel que $\forall (x, t), (x', t') \in I' \times J$. Si $|(x, t) - (x', t')| < \delta$, $|f(x, t) - f(x', t')| < \varepsilon$.

Si $|x - x'| < \delta$, alors $|(x, t) - (x', t)| < \delta$, $\forall t \in [a, b]$, et donc, $|f(x, t) - f(x', t)| < \varepsilon$.

Donc, $|F(x) - F(x')| = \left| \int_a^b f(x, t) dt - \int_a^b f(x', t) dt \right| = \left| \int_a^b (f(x, t) - f(x', t)) dt \right|$

$\leq \int_a^b |f(x, t) - f(x', t)| dt < \int_a^b \varepsilon dt = \varepsilon(b - a)$.

Donc, on a démontré que $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, tel que si $|x - x'| < \delta$, alors $|F(x) - F(x')| < \varepsilon(b - a)$. Donc F est continue.

□

Rappel : $f(x, \cdot)$ converge uniformément vers h sur J signifie qu'il existe une fonction α définie sur I telle que $\alpha(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow x_0$ et pour tout $t \in J$, $|f(x, t) - h(t)| \leq \alpha(x)$.

Théorème : Limites des intégrales définies à un paramètre

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $J = [a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$. On considère une fonction $f : I \times J$.

Supposons que, étant donné $x_0 \in \bar{I}$, on a :

- f est continue,
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, t) = h(t)$ en supposant que la convergence de $f(x, \cdot)$ est **uniforme** sur J .

Alors h est continue et on a l'intervertibilité de l'intégrale et de la limite :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} F(x) = \int_a^b h(t) dt$$

Remarque : En particulier, I peut être un intervalle de la forme $]a, +\infty[$ et $x_0 = +\infty$.

Démonstration :

Posons $f_n(t) = f(n, t)$ une suite de fonction continue qui converge vers $h(t)$ uniformément. Donc h est continue.

$\left| \int_a^b f(x, t) dt - \int_a^b h(t) dt \right| = \left| \int_a^b (f(x, t) - h(t)) dt \right| \leq \int_a^b |f(x, t) - h(t)| dt$

$\leq \int_a^b \|f(x, t) - h(t)\|_{\infty, J} dt = \|f(x, \cdot) - h(\cdot)\|_{J, \infty} (b - a)$.

Donc, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x, t) dt = \int_a^b h(t) dt$. □

B Dérivabilité de F

Théorème : Dérivation sous le signe intégral

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $J = [a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$. On considère une fonction $f : I \times J$.

Si $\frac{\partial f}{\partial x}$ existe et est continue sur $I \times J$, alors F est de classe C^1 sur I et pour tout $x \in I$, on a :

$$F'(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$$

Démonstration :

On peut supposer que I est un intervalle fermé et borné.

Soit $h > 0$, on veut calculer $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$.

On a $\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \int_a^b \frac{f(x+h, t) - f(x, t)}{h} dt$. Posons $G(x, h, t) = \begin{cases} \frac{f(x+h, t) - f(x, t)}{h}, & h \neq 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x, t), & h = 0 \end{cases}$.

G est continue car $\partial f / \partial x : I \times J \rightarrow \mathbb{R}$ est continue.

Donc, par le théorème précédent, $\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b G(x, h, t) dt = \int_a^b \lim_{h \rightarrow 0} G(x, h, t) dt$ et $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$.

Donc, on a démontré que F est dérivable et $F'(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$. Comme $\partial f / \partial x$ est continu par le théorème sur la continuité des intégrales à un paramètre, $x \mapsto \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$ est continue. Donc F est C^1 . $\square$

👉 Pour s'entraîner : exercices 1 et 2 du TD7

II Intégrales généralisées à un paramètre

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. On considère une fonction $f : I \times [0, +\infty[$ continue.

On s'intéresse aux propriétés de la fonction $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie, sous réserve d'existence, par :

$$F : I \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \int_0^{+\infty} f(x, t) dt$$

On adapte sans difficulté les énoncés suivants à des intervalles différents de $[0, +\infty[$.

A Convergence de l'intégrale

Définition : L'intégrale $F(x) = \int_0^{+\infty} f(x, t) dt$ est dite **simplement convergente** sur I si pour tout $x \in I$, l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(x, t) dt$ converge.

Définition : L'intégrale $F(x) = \int_0^{+\infty} f(x, t) dt$ est dite **normalement convergente** sur I s'il existe une fonction $g : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ continue telle que pour tout $x \in I$ et tout $t \in [0, +\infty[$, on a $|f(x, t)| \leq g(t)$ et l'intégrale $\int_0^{+\infty} g(t) dt$ converge.

💬 **Vocabulaire :** Si une telle fonction existe, on dit que g est une **fonction de domination** de f .

📌 **Remarque :** Si on a la convergence normale sur I , alors en particulier l'intégrale converge absolument pour tout $x \in I$, et donc elle converge simplement.

B Continuité et limites de F

Théorème : Continuité des intégrales généralisées à un paramètre

Supposons que $f : I \times [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est continue et que $F(x) = \int_0^{+\infty} f(x, t) dt$ converge normalement sur I . Alors $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur I .

Démonstration :

Soit $x_0 \in I$. $\lim_{x \rightarrow x_0} \int_0^{+\infty} f(x, t) dt = \int_0^{+\infty} f(x_0, t) dt$.

Donc, $\lim_{x \rightarrow x_0} \int_0^{+\infty} f(x, t) - f(x_0, t) dt = 0$.

Pour $c > 0$, $\int_0^{+\infty} f(x, t) - f(x_0, t) dt = \int_0^c f(x, t) - f(x_0, t) dt + \int_c^{+\infty} f(x, t) - f(x_0, t) dt$.

Donc $|\int_c^{+\infty} f(x, t) - f(x_0, t) dt| \leq \int_c^{+\infty} |f(x, t) - f(x_0, t)| dt \leq \int_c^{+\infty} 2g(t) dt$.

Soit $\varepsilon > 0$. Comme $\int_c^{+\infty} g(t) dt$ existe, $\exists c > 0$ tel que $\int_c^{+\infty} g(t) dt \leq \varepsilon/4$. Par théorème de la continuité des intégrales (celles du I), $\lim_{x \rightarrow x_0} \int_0^c f(x, t) - f(x_0, t) dt = 0$.

Donc il existe $\delta > 0$ tel que si $|x - x_0| < \delta$, $|\int_0^c f(x, t) dt - \int_0^c f(x_0, t) dt| < \varepsilon/2$.

$|\int_0^{+\infty} f(x, t) - f(x_0, t) dt| \leq |\int_0^c f(x, t) - f(x_0, t) dt| + |\int_c^{+\infty} f(x, t) - f(x_0, t) dt|$
 $\leq \varepsilon/2 + 2 \int_c^{+\infty} g(t) dt \leq \varepsilon/2 + 2 \times \varepsilon/4 = \varepsilon$.

C Dérivabilité de F **Théorème : Dérivabilité des intégrales généralisées à un paramètre (admis)**

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Considérons une fonction $f : I \times [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$.

Supposons que :

- $F(x)$ converge simplement sur I ,
- f a une dérivée partielle par rapport à x , qui est continue sur $I \times [0, +\infty[$,
- l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$ converge normalement sur I .

Alors F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et pour tout $x \in I$, on a :

$$F'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$$

👉 **Pour s'entraîner :** Exercice 5 de la feuille de TD

Contents

I	Intégrales définies à un paramètre	1
A	Continuité et limites de F	1
B	Dérivabilité de F	2
II	Intégrales généralisées à un paramètre	2
A	Convergence de l'intégrale	2
B	Continuité et limites de F	2
C	Dérivabilité de F	3